REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO

ISSN: 2178-9010
DOI: http://doi.org/10.7769/gesec.v16i9.5243

Gestão na Saúde Pública: Contribuições da Inteligência Artificial para a Otimização dos Processos e Tomada de Decisões

Public Health Management: Contributions of Artificial Intelligence to Process Optimization and Decision Making

Gestión de la Salud Pública: Contribuciones de la Inteligencia Artificial a la Optimización de Procesos y la Toma de Decisiones

Lucas Alves de Oliveira Lima[1]

Andrea Mota Braz Parente[2]

Artur Henrique Leimann[3]

Lucas José Vaz Schiavao[4]

Leonardo Aguiar Maia[5]

Francisca Beatriz da Silva Sousa[6]

Thayse Soares Spíndola Araújo[7]

Genildo Cruz Sousa[8]

Resumo

O objetivo da pesquisa foi analisar as contribuições da inteligência artificial (IA) para a gestão na saúde pública, com foco na otimização de processos e na tomada de decisões. A metodologia utilizada consistiu em revisão bibliográfica em bases científicas, abrangendo

[1] Doutor Honoris Causa. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: luksapp99@gmail.com
[2] Mestre em Saúde Coletiva. Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: andreamota.ce@gmail.com
[3] Especialista em Saude da Família. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: arturleimann24@gmail.com
[4] Doutor em Medicina. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: schiva8@cloud.com
[5] Mestre em Administração e Controladoria. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil. E-mail: leomaia2204@gmail.com
[6] Especialista em Linguística. Universidade Federal do Piauí (UFPI). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: beatrizss.sous@gmail.com
[7] Especialista em Enfermagem em Cardiologia. Centro Universitário Uninovafapi. Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: thayse.spindola21@gmail.com
[8] Especialista em Unidade de Terapia Intensiva. Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, Piauí, Brasil. E-mail: genildocruzs@hotmail.com

artigos, dissertações e documentos oficiais sobre o tema. Os resultados indicaram que a IA tem potencial para transformar a saúde pública por meio da melhoria na gestão de recursos, prevenção de doenças, apoio ao diagnóstico, redução de falhas e fortalecimento da economia de custos. Observou-se também que sua aplicação pode subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes, baseadas em dados confiáveis. Conclui-se que, apesar de desafios relacionados a infraestrutura, custos e aspectos éticos, a IA representa um instrumento estratégico para ampliar a eficiência e a equidade no sistema de saúde, consolidando-se como ferramenta indispensável para a gestão pública contemporânea.
Palavras-chave: Gestão. Saúde. Inteligência Artificial.

Abstract

The objective of this research was to analyze the contributions of artificial intelligence (AI) to public health management, focusing on process optimization and decision-making. The methodology used consisted of a scientific literature review, including articles, dissertations, and official documents on the topic. The results indicated that AI has the potential to transform public health through improved resource management, disease prevention, diagnostic support, error reduction, and cost savings. It was also observed that its application can support the formulation of more effective public policies based on reliable data. The conclusion is that, despite challenges related to infrastructure, costs, and ethical aspects, AI represents a strategic instrument for increasing efficiency and equity in the health system, consolidating its position as an indispensable tool for contemporary public management.
Keywords: Management. Health. Artificial Intelligence.

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar las contribuciones de la inteligencia artificial (IA) a la gestión de la salud pública, con énfasis en la optimización de procesos y la toma de decisiones. La metodología empleada consistió en una revisión de literatura científica, incluyendo artículos, tesis doctorales y documentos oficiales sobre el tema. Los resultados indicaron que la IA tiene el potencial de transformar la salud pública mediante la mejora de la gestión de recursos, la prevención de enfermedades, el apoyo diagnóstico, la reducción de errores y el ahorro de costos. También se observó que su aplicación puede contribuir a la formulación de políticas públicas más efectivas basadas en datos fiables. La conclusión es que, a pesar de los desafíos relacionados con la infraestructura, los costos y los aspectos éticos,

la IA representa un instrumento estratégico para aumentar la eficiencia y la equidad en el sistema de salud, consolidándose como una herramienta indispensable para la gestión pública contemporánea.

Palabras clave: Gestión. Salud. Inteligencia Artificial.

Introdução

A saúde pública representa um dos maiores desafios contemporâneos para gestores, profissionais e formuladores de políticas. Com o crescimento populacional, o envelhecimento da sociedade, o aumento das doenças crônicas e a necessidade de respostas rápidas a emergências sanitárias, os sistemas de saúde vêm sendo pressionados a buscar soluções inovadoras. Nesse contexto, a inteligência artificial (IA) surge como uma tecnologia disruptiva, capaz de otimizar processos, melhorar a eficiência dos serviços e apoiar a tomada de decisões estratégicas (Lima; Domingues Júnior; Gomes, 2023).

A IA, entendida como a capacidade de sistemas computacionais simularem funções cognitivas humanas, vem transformando setores diversos, desde a indústria até a educação. Na saúde pública, seu impacto tem se mostrado ainda mais relevante, considerando a quantidade massiva de dados produzidos diariamente em hospitais, unidades básicas, laboratórios e plataformas digitais. Esse volume de informações, se devidamente analisado, pode gerar insights valiosos para diagnósticos, prevenção de doenças, gestão de recursos e políticas públicas mais assertivas (Almeida; Pupim, 2023).

A aplicação da IA na saúde pública abrange diferentes áreas, como o apoio ao diagnóstico médico por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, a previsão de surtos epidemiológicos com base em dados históricos e climáticos, a gestão eficiente de estoques de medicamentos e a personalização de tratamentos. Além disso, a tecnologia permite reduzir erros humanos, minimizar desperdícios e ampliar o acesso da população a serviços de saúde de qualidade (Lima *et al*., 2020).

No Brasil, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) atende milhões de pessoas diariamente, a introdução de ferramentas de IA pode representar um marco para a superação de gargalos históricos, como filas de espera, carência de profissionais em determinadas regiões e ineficiências na alocação de recursos. Ao mesmo tempo, a integração da tecnologia

aos sistemas de saúde deve respeitar princípios éticos, como a privacidade dos dados e a equidade no acesso às soluções tecnológicas (Lima *et al*., 2025).

Entretanto, a adoção da IA na saúde pública não está isenta de desafios. Questões como a infraestrutura tecnológica insuficiente, a necessidade de capacitação de profissionais, a resistência cultural e os altos custos de implementação ainda limitam sua disseminação em larga escala. Assim, refletir sobre as contribuições da IA para a gestão em saúde pública exige também considerar suas limitações e os caminhos possíveis para sua plena integração (André; Ribeiro, 2020).

Diante dessa conjuntura, torna-se evidente que a inteligência artificial não pode ser vista apenas como ferramenta auxiliar, mas como elemento estratégico na reconfiguração da saúde pública. Seu uso inteligente e ético pode ampliar a efetividade do cuidado, reduzir desigualdades e tornar os serviços mais ágeis, transparentes e sustentáveis.

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar as contribuições da inteligência artificial para a gestão na saúde pública, destacando de que maneira ela pode otimizar processos e subsidiar a tomada de decisões no contexto organizacional e governamental.

Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas, contemplando artigos, dissertações e documentos oficiais que abordam a aplicação da IA no setor de saúde. O método utilizado privilegiou análises qualitativas e descritivas, permitindo identificar os principais impactos, benefícios e limitações dessa tecnologia no âmbito da gestão pública em saúde.

A relevância da pesquisa reside no fato de que compreender as potencialidades e limitações da IA na saúde pública é essencial para orientar gestores, formuladores de políticas e pesquisadores no desenvolvimento de estratégias mais eficazes e inclusivas. Além disso, o estudo contribui para o debate acadêmico sobre a integração de tecnologias emergentes em áreas sensíveis e de impacto social.

Desenvolvimento

2.1 Inteligência Artificial como Ferramenta de Modernização da Gestão em Saúde Pública

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das tecnologias mais relevantes para a modernização dos processos em diferentes setores, e na saúde pública não é

diferente. Sua aplicação vai além da automatização de rotinas, alcançando a análise de grandes volumes de dados, a predição de cenários e o suporte à tomada de decisões estratégicas. Em um contexto no qual a saúde pública lida com limitações orçamentárias, elevada demanda populacional e a necessidade constante de eficiência, a IA surge como ferramenta capaz de oferecer soluções que combinam agilidade, precisão e economicidade (Malveira *et al*., 2023).

No âmbito administrativo, a utilização de sistemas inteligentes permite melhorar a organização do fluxo de pacientes, a gestão de leitos e a previsão da necessidade de insumos hospitalares. Modelos de aprendizado de máquina são capazes de antecipar picos de internações decorrentes de surtos sazonais, como a gripe, ou de epidemias emergentes, auxiliando gestores na preparação da rede de atendimento. Dessa forma, evita-se a sobrecarga de hospitais e se distribuem melhor os recursos disponíveis (Lima; Domingues; Silva, 2024).

Outro aspecto relevante diz respeito à automação de tarefas burocráticas, que consomem grande parte do tempo dos profissionais da saúde. Sistemas de IA aplicados à gestão de prontuários eletrônicos, por exemplo, conseguem organizar e padronizar informações médicas de forma muito mais rápida e com menos chances de erro humano. Isso permite que médicos e enfermeiros concentrem esforços no atendimento ao paciente, enquanto a tecnologia se encarrega de registrar e organizar os dados clínicos (Marengo *et al*., 2022).

Além da esfera administrativa, a IA também impacta positivamente o planejamento estratégico. Algoritmos são capazes de identificar padrões ocultos em bases de dados epidemiológicos, o que auxilia gestores a prever a propagação de doenças e planejar campanhas de vacinação. Essa capacidade analítica reforça a ideia de que a saúde pública não deve ser apenas reativa, mas também preventiva, antecipando problemas e intervindo antes que se tornem crises de grande escala (Marengo *et al*., 2022).

A personalização do atendimento populacional é outro ponto em que a inteligência artificial contribui para a modernização da saúde. Softwares avançados analisam informações sobre grupos sociais, condições socioeconômicas e perfis epidemiológicos, permitindo que programas de saúde sejam direcionados com maior precisão. Assim, a IA auxilia gestores a desenvolver políticas públicas mais justas e alinhadas às necessidades de cada comunidade (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

No tocante à comunicação entre usuários e serviços de saúde, a IA também tem papel fundamental. Chatbots inteligentes, por exemplo, podem orientar pacientes em dúvidas comuns, realizar triagens iniciais e direcionar casos emergenciais aos serviços adequados.

Essa ferramenta diminui filas de atendimento presencial e contribui para a eficiência na utilização dos recursos de saúde pública (Nichiata; Passaro, 2023).

Um dos grandes diferenciais da IA é sua capacidade de operar em tempo real. Isso significa que sistemas integrados podem coletar dados continuamente e fornecer aos gestores análises instantâneas, permitindo tomadas de decisão mais rápidas. Essa característica é essencial em situações de emergência sanitária, em que cada minuto faz diferença para salvar vidas (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

A integração da IA com sistemas de informação em saúde também potencializa a interoperabilidade de dados. Muitas vezes, diferentes unidades de saúde trabalham de forma isolada, sem compartilhamento eficiente de informações. A IA ajuda a unificar essas bases e a cruzar dados de diversas fontes, facilitando uma visão sistêmica que melhora a coordenação dos serviços (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

No entanto, a modernização proporcionada pela IA enfrenta desafios, principalmente em países como o Brasil, onde ainda há desigualdades na infraestrutura tecnológica. A falta de conectividade em regiões remotas e a carência de profissionais capacitados para lidar com as novas ferramentas dificultam sua plena implementação. Isso evidencia a necessidade de investimentos em capacitação e infraestrutura digital (Nichiata; Passaro, 2023).

Outro desafio diz respeito à segurança e à ética no uso dos dados. A saúde pública lida com informações altamente sensíveis, e sistemas de IA devem garantir privacidade, confidencialidade e uso responsável. Isso exige não apenas a adoção de tecnologias seguras, mas também a criação de marcos regulatórios sólidos e políticas de governança digital (Nichiata; Passaro, 2023).

Apesar dos desafios, os avanços já conquistados demonstram que a IA tem potencial para transformar a forma como a saúde pública é gerida. Hospitais que adotaram algoritmos de previsão de demanda, por exemplo, conseguiram reduzir tempos de espera e otimizar o uso de leitos, impactando diretamente na qualidade do atendimento. Esses resultados reforçam a importância da tecnologia como ferramenta estratégica (Almeida; Pupim, 2023).

Do ponto de vista econômico, a inteligência artificial contribui para a redução de custos operacionais. A automatização de processos administrativos diminui gastos com papelada, retrabalho e falhas humanas, além de aumentar a eficiência no uso de recursos hospitalares. Esse aspecto é fundamental em sistemas de saúde com orçamento limitado, nos quais cada economia pode significar mais pacientes atendidos (André; Ribeiro, 2020).

A IA também favorece a transparência na gestão pública. A partir da análise de dados, gestores conseguem monitorar em tempo real a aplicação de recursos e os resultados obtidos, prestando contas à sociedade de forma mais clara. Isso fortalece a confiança da população e legitima as políticas públicas de saúde.

Outro ponto é a possibilidade de monitoramento contínuo da qualidade dos serviços. Com base em relatórios automáticos gerados por sistemas inteligentes, gestores podem identificar falhas, corrigir processos e promover melhorias constantes, garantindo maior eficiência. A saúde pública passa, assim, a contar com um modelo de gestão mais dinâmico e baseado em evidências (Almeida; Pupim, 2023).

Por fim, a IA se apresenta não apenas como um recurso de apoio, mas como um verdadeiro eixo estruturante da modernização da gestão em saúde pública. Sua aplicação amplia a capacidade de planejamento, aumenta a eficiência administrativa e coloca o paciente no centro das ações, promovendo um sistema de saúde mais inteligente, justo e sustentável (André; Ribeiro, 2020).

2.2 Contribuições da IA para a Otimização dos Processos em Saúde

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma das mais promissoras ferramentas tecnológicas aplicadas à área da saúde, permitindo avanços significativos na otimização de processos, redução de custos e melhoria da qualidade dos serviços prestados. A capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo reduzido e identificar padrões complexos confere à IA um papel fundamental na transformação do setor. No contexto hospitalar, em especial, essa tecnologia tem sido integrada tanto em atividades administrativas quanto assistenciais, promovendo maior eficiência em fluxos de trabalho e ampliando a segurança do paciente (Malveira *et al*., 2023).

Um dos principais impactos da IA na saúde está na automação de processos burocráticos, como agendamento de consultas, gestão de prontuários eletrônicos e organização de filas de atendimento. Sistemas inteligentes conseguem distribuir pacientes de forma mais equilibrada entre os profissionais disponíveis, reduzindo tempos de espera e otimizando a utilização dos recursos humanos. Além disso, algoritmos de IA podem prever picos de demanda em determinadas unidades hospitalares, permitindo que a gestão se prepare com antecedência e evite sobrecarga estrutural (Malveira *et al*., 2023).

No campo do diagnóstico, a inteligência artificial tem contribuído com ferramentas que apoiam os profissionais da saúde na interpretação de exames de imagem, como radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas. Softwares avançados identificam alterações mínimas que poderiam passar despercebidas pelo olho humano, fornecendo laudos mais rápidos e precisos. Esse processo não substitui o trabalho médico, mas amplia a capacidade de análise, permitindo diagnósticos precoces e, consequentemente, tratamentos mais eficazes (Marengo *et al*., 2022).

Outra contribuição importante da IA é no monitoramento remoto de pacientes. Dispositivos vestíveis, como relógios e pulseiras inteligentes, coletam dados em tempo real sobre batimentos cardíacos, níveis de oxigênio e atividade física. Esses dados, quando integrados a sistemas inteligentes, permitem a detecção precoce de irregularidades e envio de alertas automáticos para equipes médicas. Dessa forma, é possível intervir antes que quadros clínicos se agravem, evitando internações prolongadas e reduzindo custos hospitalares (Marengo *et al*., 2022).

A gestão de medicamentos também se beneficia da inteligência artificial. Sistemas automatizados auxiliam no controle de estoques, evitando desperdícios e garantindo a disponibilidade de fármacos essenciais. Além disso, algoritmos conseguem sugerir dosagens personalizadas de acordo com o perfil clínico do paciente, considerando fatores como idade, peso e histórico de saúde. Esse nível de personalização diminui riscos de reações adversas e melhora a adesão ao tratamento (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

No campo da pesquisa científica, a IA tem acelerado a descoberta de novos medicamentos e tratamentos. Ao analisar grandes bases de dados genômicos e clínicos, a tecnologia identifica combinações de moléculas com potencial terapêutico, reduzindo o tempo e os custos envolvidos na fase de testes laboratoriais. Esse processo, conhecido como drug discovery, representa um avanço significativo, especialmente para o combate de doenças complexas como câncer, Alzheimer e patologias raras (Almeida; Pupim, 2023).

Além da esfera clínica, a inteligência artificial é utilizada para otimizar a gestão administrativa das instituições de saúde. Ferramentas de análise preditiva permitem avaliar custos operacionais, prever demandas futuras e elaborar planos de expansão mais realistas. A alocação de recursos financeiros, humanos e tecnológicos pode ser planejada de maneira mais estratégica, reduzindo ineficiências e aumentando a sustentabilidade do sistema (Almeida; Pupim, 2023).

No atendimento ao paciente, chatbots baseados em IA têm desempenhado funções importantes no esclarecimento de dúvidas, marcação de consultas e orientações pré e pós-atendimento. Esses sistemas reduzem a sobrecarga de call centers e oferecem respostas rápidas, promovendo maior satisfação dos usuários. Embora não substituam a interação humana em situações complexas, representam uma alternativa eficaz para demandas simples e recorrentes (Nichiata; Passaro, 2023).

Outro aspecto relevante é a utilização da IA para prever surtos epidemiológicos. O cruzamento de dados provenientes de diferentes fontes – como registros hospitalares, dados climáticos e movimentação populacional – permite identificar áreas de risco e antecipar medidas preventivas. Essa capacidade é essencial para evitar crises sanitárias de grandes proporções, como observado durante a pandemia de COVID-19 (Lima *et al*., 2025).

No campo da triagem médica, a IA auxilia na priorização de atendimentos de acordo com a gravidade dos casos. Sistemas inteligentes são capazes de analisar sintomas relatados pelos pacientes e direcioná-los de forma mais adequada, evitando filas desnecessárias e garantindo atendimento prioritário para os casos mais críticos. Essa funcionalidade tem impacto direto na preservação de vidas, especialmente em unidades de pronto atendimento (Lima *et al*., 2025).

Os benefícios da IA na saúde também se estendem à educação e capacitação dos profissionais. Plataformas baseadas em simulação virtual utilizam algoritmos para criar cenários clínicos realistas, permitindo treinamentos mais imersivos e eficazes. Essa abordagem complementa a formação tradicional e prepara médicos e enfermeiros para lidar com situações de alta complexidade de forma segura (André; Ribeiro, 2020).

Contudo, é importante ressaltar que a implementação da inteligência artificial enfrenta desafios éticos e regulatórios. A privacidade dos dados de saúde é uma preocupação constante, uma vez que a coleta e o processamento de informações sensíveis precisam estar em conformidade com legislações de proteção de dados. Além disso, existe o risco de dependência excessiva da tecnologia, o que pode comprometer a autonomia dos profissionais da saúde (Malveira *et al*., 2023).

Outro desafio está relacionado à desigualdade de acesso às tecnologias. Nem todas as instituições de saúde possuem infraestrutura para implementar soluções de IA, o que pode ampliar disparidades entre hospitais públicos e privados, ou entre regiões mais e menos desenvolvidas. Garantir equidade no acesso às inovações é fundamental para que os benefícios da inteligência artificial alcancem toda a população (Marengo *et al*., 2022).

A análise evidenciou que, apesar das barreiras éticas, econômicas e estruturais, a inteligência artificial se apresenta como um recurso indispensável para o futuro da saúde, capaz de oferecer diagnósticos mais rápidos, atendimentos mais personalizados, maior segurança e gestão mais eficiente. Seu uso, quando alinhado à formação dos profissionais e à criação de políticas públicas adequadas, pode se tornar um pilar essencial da medicina moderna (Marengo *et al*., 2022).

Em síntese, a inteligência artificial já não é mais uma promessa distante, mas uma realidade concreta na saúde, moldando a forma como pacientes são atendidos, como hospitais são geridos e como pesquisas são conduzidas. Seu impacto ultrapassa os limites tecnológicos, envolvendo dimensões sociais, éticas e econômicas, que precisam ser permanentemente discutidas para que o avanço ocorra de forma inclusiva e responsável.

2.3 Inteligência Artificial e a Tomada de Decisões na Gestão Pública

A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais relevância como ferramenta estratégica na gestão pública, especialmente no apoio à tomada de decisões. Governos em diferentes países têm investido na implementação de soluções tecnológicas capazes de processar grandes volumes de dados e gerar análises preditivas que contribuem para a formulação de políticas públicas mais assertivas. Essa integração entre tecnologia e gestão representa um passo importante na modernização do setor público, marcado historicamente por processos lentos e burocráticos (Lima *et al*., 2025).

Uma das principais contribuições da IA para a gestão pública é a análise de dados em larga escala. Informações provenientes de registros administrativos, censos, pesquisas e até interações em redes sociais podem ser organizadas e interpretadas por algoritmos inteligentes, oferecendo aos gestores públicos uma visão mais clara das demandas sociais. Com base nessas análises, é possível planejar políticas mais direcionadas e reduzir desperdícios de recursos (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

No campo da saúde pública, por exemplo, a inteligência artificial tem auxiliado no monitoramento de surtos de doenças, na distribuição de vacinas e no planejamento de campanhas preventivas. A análise preditiva permite identificar regiões de maior vulnerabilidade e direcionar ações específicas, evitando gastos desnecessários e aumentando a efetividade das medidas. Esse modelo de tomada de decisão baseada em dados fortalece a

eficiência dos serviços prestados (Lima; Domingues Júnior; Silva, 2024; Lima; Silva; Domingues Júnior, 2024).

Outro setor beneficiado pela IA é a segurança pública. Sistemas de reconhecimento de padrões conseguem prever áreas e horários de maior incidência de crimes, auxiliando no planejamento das rotas policiais e no posicionamento estratégico de equipes. Essa abordagem não substitui o trabalho humano, mas o complementa, oferecendo informações que tornam as operações mais eficazes e reduzem os índices de criminalidade (Nichiata; Passaro, 2023).

Na educação, a inteligência artificial apoia o acompanhamento do desempenho escolar, identificando estudantes em risco de evasão ou com dificuldades de aprendizagem. A partir dessas informações, gestores podem criar programas de reforço mais direcionados e investir em capacitações específicas para professores. Essa personalização das políticas públicas educacionais favorece a inclusão e melhora os índices de qualidade da educação. (Nichiata; Passaro, 2023)

A IA também tem sido utilizada na gestão financeira e tributária. Algoritmos inteligentes conseguem identificar padrões de sonegação fiscal, fraudes e inconsistências em declarações, fortalecendo a arrecadação e aumentando a transparência. Além disso, permitem projeções econômicas mais realistas, fundamentais para a elaboração de orçamentos públicos e para o equilíbrio das contas governamentais (Malveira *et al*., 2023).

No campo ambiental, a inteligência artificial auxilia na análise de dados climáticos e na previsão de desastres naturais, como enchentes e queimadas. Com base nessas informações, gestores públicos podem elaborar planos de prevenção e resposta mais rápidos e eficazes, minimizando danos à população e aos ecossistemas. Essa aplicação reforça o papel da IA na sustentabilidade e na preservação dos recursos naturais (Malveira *et al*., 2023).

Outro aspecto relevante é a aplicação da IA em serviços ao cidadão. Chatbots governamentais têm sido desenvolvidos para esclarecer dúvidas sobre programas sociais, emitir documentos e oferecer informações sobre serviços públicos. Essa automatização reduz filas em repartições e facilita o acesso da população às políticas públicas, tornando a administração mais próxima e responsiva às demandas sociais (Marengo *et al*., 2022).

Apesar dos avanços, a utilização da inteligência artificial na gestão pública traz consigo desafios significativos. Questões éticas relacionadas ao uso de dados sensíveis, como informações pessoais de cidadãos, precisam ser cuidadosamente regulamentadas. Além disso, existe o risco de vieses nos algoritmos, que podem reproduzir desigualdades sociais se não forem programados de forma inclusiva e transparente (Marengo *et al*., 2022).

Outro desafio é a resistência cultural dentro da própria administração pública. Muitos gestores e servidores ainda têm dificuldades em lidar com tecnologias complexas, o que exige investimentos em capacitação e em mudanças na cultura organizacional. A transição para uma gestão pública baseada em dados e tecnologia não se dá apenas pela aquisição de softwares, mas pela transformação da mentalidade institucional (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

As evidências analisadas indicam que, quando bem utilizada, a inteligência artificial pode contribuir para o fortalecimento da democracia, na medida em que oferece informações mais precisas para a formulação de políticas públicas e possibilita maior participação social. Ao mesmo tempo, reforça a accountability dos gestores, uma vez que as decisões passam a ser fundamentadas em dados verificáveis (Lima *et al*., 2025; Lima; Domingues; Pimentel Júnior, 2023; Lima *et al*., 2025; Lima *et al*., 2025).

No entanto, é fundamental que o uso da IA na gestão pública seja acompanhado de legislações claras, auditorias constantes e mecanismos de fiscalização independentes, a fim de evitar abusos e proteger os direitos dos cidadãos. A confiança da população é um elemento central para que a tecnologia seja aceita como parte integrante da administração governamental (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

Em termos de perspectiva, a tendência é que a inteligência artificial esteja cada vez mais presente nos processos de governo, desde o planejamento urbano até a gestão de crises internacionais. Essa expansão requer investimentos contínuos em infraestrutura digital, segurança cibernética e capacitação de profissionais, garantindo que o poder público acompanhe o ritmo das inovações tecnológicas (Martins; Duarte; Pinho, 2019).

Assim, conclui-se que a inteligência artificial, quando aplicada de forma ética e estratégica, tem o potencial de transformar profundamente a gestão pública, tornando-a mais eficiente, justa e transparente. Sua adoção não deve ser vista apenas como modernização tecnológica, mas como um caminho para redefinir a relação entre Estado e sociedade, fortalecendo a confiança mútua e promovendo políticas públicas mais alinhadas às reais necessidades da população.

Considerações Finais

A pesquisa permitiu concluir que a inteligência artificial se apresenta como uma ferramenta indispensável para a transformação da gestão em saúde pública. O objetivo, que foi analisar suas contribuições para a otimização dos processos e tomada de decisões, foi

alcançado na medida em que se demonstrou que a IA tem potencial para aumentar a eficiência, reduzir falhas operacionais e ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde às demandas sociais.

Ficou evidente que a utilização da IA não se limita a processos técnicos, mas envolve também questões de planejamento estratégico, definição de políticas públicas e promoção da equidade no acesso aos serviços. Apesar dos desafios de infraestrutura, custos e formação profissional, os benefícios alcançáveis justificam os investimentos e apontam para a necessidade de políticas integradas de incentivo à digitalização na saúde.

O estudo também mostrou que a IA pode favorecer a personalização do cuidado, a prevenção de doenças e a melhoria na gestão de recursos, desde que sua aplicação seja guiada por princípios éticos, de transparência e de proteção de dados pessoais. Dessa forma, seu uso não deve ser visto como substituto do trabalho humano, mas como aliado na ampliação da capacidade analítica e de gestão.

Assim, a inteligência artificial, ao ser incorporada à saúde pública, não apenas otimiza processos, mas também fortalece a tomada de decisões estratégicas. Sua aplicação efetiva depende do compromisso entre governos, profissionais e sociedade, de modo a garantir que os avanços tecnológicos sejam utilizados em benefício de todos, promovendo maior justiça social e eficiência no cuidado com a saúde coletiva.

Referências

Almeida, V. S. F.; Pupim, A. E. B. E-Health e o direito a cópia gratuita dos dados pessoais sensíveis: análise na perspectiva do Direito da Saúde comparado. UNISANTA - Law and Social Science, v. 12, n. 2, 2023.

André, S.; Ribeiro, P. E-health: as TIC como mecanismo de evolução em saúde. Gestão e Desenvolvimento, n. 28, p. 95-116, 31 jul. 2020.

Lima, L. A. de O.; Bernardy, T. A. dos S.; Mendez, A. V.; Schiavao, L. J. V.; Soares, A. R. N.; Souza Júnior, S. O. de; Vilela, C. R.; Bezerra, I. G. S. Gestão em Saúde: as Contribuições das Pesquisas de Satisfação e de Clima Organizacional para a Qualidade de Vida no Trabalho. Revista de Gestão e Secretariado, [S. l.], v. 16, n. 7, p. e5144, 2025. DOI: 10.7769/gesec.v16i7.5144.

Lima, L. A. O. *et al*. Quality of life at work in a ready care unit in Brazil during the covid-19 pandemic. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, [S. l.], v. 8, n. 9, p. 318–327, 2020. DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i9.2020.1243

Lima, L. A. O.; Domingues Junior, Gomes, O. V. O. Saúde mental e esgotamento profissional: um estudo qualitativo sobre os fatores associados à síndrome de burnout entre

profissionais da saúde. Boletim de Conjuntura Boca, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.10198981

Lima, L. A. O.; Domingues, P. L ; Silva, R. T. . Applicability of the Servqual Scale for Analyzing the Perceived Quality of Public Health Services during the Covid-19 Pandemic in the Municipality of Três Rios/RJ, Brazil. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), v. 12, p. 17-18, 2024. https://doi.org/10.20431/2349-0349.1208003

Lima, L. A. O., Domingues Júnior, P. L., & Silva, L. L. (2024). Estresse ocupacional em período pandêmico e as relações existentes com os acidentes laborais: estudo de caso em uma indústria alimentícia. RGO - Revista Gestão Organizacional, 17(1), 34-47. http://dx.doi.org/10.22277/rgo.v17i1.7484.

Lima, L. A. O; Silva, L. L.; Domingues Júnior, P. L. Qualidade de Vida no Trabalho segundo as percepções dos funcionários públicos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). REVISTA DE CARREIRAS E PESSOAS, v. 14, p. 346-359, 2024. https://doi.org/10.23925/recape.v14i2.60020

Lima, L. A. O. *et al*. Os desafios na formação de profissionais de saúde no Brasil. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 7, p. 05-15, 2025. https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n5p05-15

Lima, L. A. O.; Domingues, P. L.; Pimentel Junior, W. Young University Students and the Difficulties they Face in Entering the Job Market in the Municipality of Três Rios, Brazil. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH, v. 11, p. 1, 2023. http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.1103001

Lima, L. A. O. *et al*. INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE: AVANÇOS TECNOLÓGICO E A MODERNIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. LUMEN ET VIRTUS, v. 16, p. 5102-5111, 2025. https://doi.org/10.56238/levv16n48-042

Lima, L. A. O. *et al*. GESTÃO HUMANIZADA EM SAÚDE E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. LUMEN ET VIRTUS, v. 16, p. 1009-1019, 2025. https://doi.org/10.56238/levv16n45-027

Malveira, A. *et al*. As implicações das políticas e-health na segurança dos dados dos utentes. Revista da UI_IPSantarém, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e31681, 2023.

Marengo, L. L. *et al*. Tecnologias móveis em saúde: reflexões sobre desenvolvimento, aplicações, legislação e ética. Rev Panam Salud Publica 46, 2022.

Martins, N. L. M.; Duarte, P.; Pinho, J. C. M. R. ANÁLISE DOS FATORES QUE CONDICIONAM A ADOÇÃO DE MOBILE HEALTH (MHEALTH). RAE, v. 61, n. 4, 2019.

Nichiata, L. Y. I.; Passaro, T. E-Health e saúde pública: a presença digital do Sistema Único de Saúde do Brasil por meio de aplicativos de dispositivos móveis. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, [S. l.], v. 17, n. 3, 2023.

Received: 8.1.2025

Accepted: 8.29.2025